Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Установка Git Flow

Для управления ветками было установлено расширение Git Flow. Репозиторий Copr включён, пакет установлен.

```
aryusupova@aryusupova:~$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpm 100% | 327.0   B/s | 560.0   B |  00m02s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является часть
ю
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
aryusupova@aryusupova:~$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates               100% |   6.3 KiB/s |   5.2 KiB |  00m01s
 Copr repo for gitflow owned by elegos      100% | 736.0   B/s |   2.4 KiB |  00m03s
```

Установка Git Flow

Установка Node.js и pnpm

Node.js необходим для работы пакетного менеджера pnpm, который используется для установки Commitizen. После установки выполнена настройка окружения.

```
aryusupova@aryusupova:~/gitflow-avh-1.12.3$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                     Репозиторий       Размер
Установка:
 nodejs                  x86_64  1:22.22.0-2.fc43           updates        161.6 KiB
Установка зависимостей:
 nodejs-libs             x86_64  1:22.22.0-2.fc43           updates         78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs             noarch  1:22.22.0-2.fc43           updates         97.5 MiB
 nodejs-full-i18n        x86_64  1:22.22.0-2.fc43           updates         30.4 MiB
 nodejs-npm              x86_64  1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43  updates          9.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64         100% |  72.1 KiB/s |  51.4 KiB |  00m01s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x 100% |   3.4 MiB/s |   2.3 MiB |  00m01s
[3/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch    100% |   3.4 MiB/s |   9.1 MiB |  00m03s
[4/5] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_ 100% |   6.0 MiB/s |   8.5 MiB |  00m01s
[5/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64    100% |   6.2 MiB/s |  19.6 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                              100% |  10.1 MiB/s |  39.7 MiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы паке 100% |   7.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[2/7] Подготовить транзак➋100% |   3.0   B/s |   5.0   B |  00m01s
[3/7] Установка nodejs-libs-1:22.22 100% |  35.5 MiB/s |  78.1 MiB |  00m02s
[4/7] Установка nodejs-1:22.22.0-2. 100% |   1.6 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
[5/7] Установка nodejs-npm-1:10.9.4 100% |   4.6 MiB/s |   9.6 MiB |  00m02s
[6/7] Установка nodejs-full-i18n-1: 100% |  26.4 MiB/s |  30.4 MiB |  00m01s
[7/7] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch      100% [==================] |   6.3 MiB/s |  97.6 M
>>> Выполняется %triggerin скриптлет: glibc-common-0:2.42-10.fc43.x86_64
```

Установка Node.js

Установка pnpm

```
aryusupova@aryusupova:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия                                  Репозиторий              Размер
Установка:
 pnpm                                   noarch     10.27.0-1.fc43                          updates                14.9 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 15 MiB (установка 15 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

Установка pnpm

Настройка pnpm

```
aryusupova@aryusupova:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/aryusupova/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/aryusupova/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/aryusupova/.bashrc
aryusupova@aryusupova:~$ source ~/.bashrc
```

Настройка pnpm

Создание репозитория и первый push

Создан локальный репозиторий git-extended, добавлен файл README.md, выполнена привязка к удалённому репозиторию на GitHub и произведён первый push.

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir git-extended
aryusupova@aryusupova:~$ cd git-extended
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aryusupova/git-extended/.git/
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ echo '# git-extended' > README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit 'initial commit'
error: pathspec 'initial commit' did not match any file(s) known to git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -m 'initial commit'
[master (корневой коммит) 7fb71db] initial commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:Amina-colab/git-extended.git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push -u origin master
ERROR: Repository not found.
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote remove origin
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin https://Amina-colab/git-extended.git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push -u origin master
fatal: «https://Amina-colab/git-extended.git/» недоступно: Could not resolve host: Amina-colab
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote remove origin
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 882 bytes | 176.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Связь с GitHub

Инициализация Git Flow

С помощью команды git flow init созданы основные ветки master и develop с параметрами по умолчанию.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/aryusupova/git-extended/.git/hooks]
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
```

Инициализация Git Flow

Отправка ветки develop

Ветка develop отправлена на сервер и настроена на отслеживание удалённой ветки.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Amina-colab/git-extended/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Отправка develop

Настройка package.json и Commitizen

Создан файл package.json через pnpm init, отредактирован: добавлено описание, автор, лицензия, настроен Commitizen для конвенциональных коммитов.

```
GNU nano 8.5                                package.json
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:Amina-colab/git-extended.git",
    "author": "Amina Yusupova <selena-amina@mail.ru>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Редактирование package.json

Коммит выполнен с помощью git cz, что обеспечило соблюдение стандарта Conventional Commits.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/aryusupova/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ nano package.json
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add .
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:    Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) init
? Write a short, imperative tense description of the change (max 87 chars):
 (47) configure package.json for convertional commits
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[develop 00c763d] chore(init): configure package.json for convertional commits
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
```

Коммит через git cz

Создание первого релиза (v1.0.0)

Создана релизная ветка, сгенерирован CHANGELOG.md с помощью standard-changelog. Релиз завершён, тег создан вручную из-за ошибки автоматического создания.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 ef9c8c5] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Генерация changelog

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md |  1 +
 package.json | 14 ++++++++++++++
 2 files changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 package.json
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git tag -a v1.0.0 -m 'Release 1.0.0'
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git tag -l
v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git checkout develop
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git log --oneline -5
00c763d (HEAD -> develop, origin/develop) chore(init): configure package.json for convertional commits
7fb71db (origin/master) initial commit
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git checkout master
Переключились на ветку «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git log --oneline -5
7afed0b (HEAD -> master, tag: v1.0.0) Merge branch 'release/1.0.0'
ef9c8c5 (release/1.0.0) chore(site): add changelog
00c763d (origin/develop, develop) chore(init): configure package.json for convertional commits
7fb71db (origin/master) initial commit
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git tag -l
v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git tag -a v1.0.0 -m 'Release 1.0.0'
fatal: метка «v1.0.0» уже существует
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git checkout develop
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git merge master
Обновление 00c763d..7afed0b
```

Завершение релиза и создание тега

Ветки и теги отправлены на GitHub, релиз опубликован через gh release create.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.83 KiB | 1.83 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
   00c763d..7afed0b  develop -> develop
   7fb71db..7afed0b  master -> master
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 bytes | 166.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Amina-colab/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Amina-colab/git-extended/releases/tag/v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```

Публикация релиза

Работа с feature-веткой

Создана feature-ветка, в неё добавлен файл example.txt, сделан коммит через git cz. После завершения ветка слита в develop.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch

Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ touch example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ ls
CHANGELOG.md  example.txt  package.json  README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ echo 'Amina Yusupova' > example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ nano example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) core
? Write a short, imperative tense description of the change (max 88 chars):
 (15) add example.txt
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[feature/feature_branch cfa0301] feat(core): add example.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 example.txt
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch

Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Обновление 7afed0b..cfa0301
Fast-forward
 example.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Создание feature-ветки

Создание второго релиза (v1.2.3)

Аналогично первому релизу создана ветка release/1.2.3, обновлён CHANGELOG.md. При завершении снова возникла ошибка с тегом, но слияние прошло успешно. Релиз создан на GitHub.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ standard-changelog
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 8b885ad] chore(site): update changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 example.txt  | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 example.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
```

Подготовка второго релиза

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Amina-colab/git-extended/releases/tag/v1.2.3
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```

Публикация второго релиза

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные приёмы работы с Git Flow:

- установка и настройка инструментов (Git Flow, Node.js, pnpm, Commitizen);
- инициализация репозитория с ветками master и develop;
- создание и завершение feature-веток;
- подготовка и публикация релизов с автоматической генерацией changelog;
- использование конвенциональных коммитов через Commitizen